MODEL 2 · 최종 브리핑 · 2026-10-28

약관 조문을
실행할 수 있는 조건식으로

M2 는 상품설명서 · 약관의 조문을 기계가 실행하는 조건식 JSON 으로 옮기는 단계입니다.
08-27 노트북에서 시작해 127번의 라운드, KB 상품 열 종 시험, 범위 결정, 개인 LoRA 까지 왔습니다.
이 문서는 그 전체를 한 번에 설명하고, 수백 개 파일 중 무엇을 어디서 보면 되는지 안내합니다.

기간	2026-08-27 ~ 10-28
모델	Qwen3-8B (추론) · 개인 QLoRA 어댑터 e1 · 비교용 Gemma 4 31B
데이터	두 통장 46조문 (코퍼스) · KB 상품 열 종 105조문 (kb10) · 새 평가셋 35조문
저장소	model/M2-2 (브랜치 cyj/m2-2-rounds) · model/M2-lora (cyj/lora) · model/M3
읽는 순서	1장 → 3장 → 5장 (파일 지도). 나머지는 필요할 때

1. M2 가 하는 일

한 장 요약

조문 한 개를 넣으면 **조건 + 효과** 묶음(rule)의 JSON 이 나옵니다. 예: 「급여이체 실적이 있으면 연 2.0%」 → 조건 `salary_transfer == true` · 효과 금리 2.0. **LLM 은 이 첫 단계에만 씁니다.** 나머지는 결정론적 코드입니다.

단계	무엇	누가	파일
0 조문 분할	설명서 → 조문 단위	규칙 코드	doc_split.py
1 조건식	조문 → rule JSON	Qwen3-8B	prompt · run_local_v2
1' 검증 · 재시도	형식 · 어휘 · 뜻 검사	규칙 코드	validate.py
2 판별	고객별 MET / NOT_MET / UNKNOWN	3치 실행기	engine · tv.py
3 합산	효과 합치기 → 금리 범위	규칙 코드	resolver.py
4 넘겨주기	조건부 결과 + 원문 인용 JSON	규칙 코드	explain · fields.py

> 설계의 핵심
>
> **«모른다» 를 «없다» 로 뭉개지 않는다.** 급여이체 데이터가 없는 고객은 「실적 없음」이 아니라 「판단 보류(UNKNOWN)」로 나오고, 금리는 범위(min ~ max)로 벌어집니다.

범위 결정 (10-08, 팀 방향)

- 서비스는 **거래 내역을 모으지 않는다** — 사용자가 가입 상품과 판정에 필요한 기본 정보만 입력.
- 거래 조건(급여이체 · 카드 사용 · 자동이체 등)은 «충족 가정» 대신 **조건부로 보여 준다** (예: 「기본 0.1% · 급여이체 실적이 있으면 2.0%」 + 원문 근거).
- **M2 의 범위는 조건식 JSON 까지.** 쉬운 말 문장은 다음 단계 모델 몫. `explain.py` 는 문장 없이 JSON 만, `fields.py` 는 상품별 입력 필드를 AUTO · REGISTRATION · ASK · TERMINATION · NOT_COLLECTED 로 나눈다.
- kb10 정답 OK rule 65 중 기본 정보로 판정이 끝나는 것 43, 거래 내역 때문에 늘 조건부인 것 15.

2. 걸어온 길

08-27 ~ 10-28

기간	단계	한 줄
08-27 ~ 09-13	원래 노트북	history/qwen3-8B_20260913.ipynb
09-11	저장소 유실 → 재구성	라운드를 v1 부터 다시
09-11 ~ 09-29	v1 ~ v81 · 코퍼스	지표 7 → 16개, 채점기 버그 8곳 수리
09-15	팀 결정 임시 확정	판정 기준 · 실행기 범위 · 어휘 확장
09-29	kb10 쇼케이스	다른 상품 열 종 105조문 — 일반화 안 됨
10-02 ~ 10-06	v100 ~ v127 · kb10 판정	상품 무관 처방, 10-06 「여기까지」
10-06	kb10 정답 사람 검토	105조문 전부 확인
10-08	범위 결정	explain.py · fields.py
10-08	v129 묶음 입력	채택 안 함 (key 단위 ⑥ 하락)
10-12 ~ 10-15	docsab · M3	특약 vs 설명서, 요약 모델 비교
10-20 ~ 10-28	개인 LoRA (M2-lora)	e1 채택 · HF 공개 · 새 평가셋

라운드 하나 = 코드 한 가지를 바꾸고(처방) GPU 로 전 조문을 다시 돌려 재는 것. 라운드마다 1~2.5시간이 들고, **결과를 보기 전에 판정 기준을 적어 둡니다(사전 등록).** 라운드별 기록은 `EXPERIMENTS.md`, 알아낸 것의 요약은 `ROUNDS.md`.

3. 결과 — 숫자로

⑥ = 고객 프로필로 돌려 본 결과가 정답과 같은 비율

형식은 풀렸고, 뜻은 «아무것도 안 내는 쪽» 을 아직 못 넘었습니다. 빈 출력(조문마다 rule 없음)이 강한 기준선인 이유는 많은 조문이 정답에서도 빈 배열이거나, 틀린 rule 하나가 빈 출력보다 더 많이 깎이기 때문입니다.

평가	모델 / 방식	⑥	빈 출력
kb10 105조문	Qwen3-8B · 처방 끝판 (v127, 두 판)	82.4 · 83.3	87.4
test 셋 (LoRA)	v127b (처방 끝판)	81.9	86.4
test 셋 (LoRA)	**QLoRA e1**	**85.8**	**86.4**
새 평가셋 35조문	**e1 + P1 후처리**	**85.5**	**85.5**
새 평가셋 35조문	순정 Qwen3-8B	77.0	85.5
새 평가셋 35조문	투표 · 이어받기(Gemma 31B)	75.5 · 73.2	85.5

- **LoRA 가 가장 큰 개선**이었습니다: 순정 77.0 → e1+P1 85.5 (새 평가셋, 한 번만 쓰고 봉인).
- P1 = 관문(형식 검사)에서 떨어진 출력은 빈 배열로 바꾸는 후처리. 새 평가셋에서 빈 출력과 **조문 단위로 갈린 곳 0** — 아직 «틀린 것을 안 내는» 수준이지 «맞는 것을 더 내는» 수준은 아닙니다.
- Gemma 31B 를 선생으로 쓴 이어받기 · 투표는 실패: Gemma 의 틀린 rule 이 5번 중 5번 같게 나와 투표로 못 거름.
- 조건 없는 선언(「1인 1계좌」 등)은 안정적, **조건 붙은 금리 표**가 남은 손실의 대부분.

곁가지 결과

실험	결론	위치
특약 vs 설명서 (10-12)	Gemma 31B 가 가장 나음 + postcheck	M2-2/docsab/
카드 요약 (10-15)	gemma31 1위 69/72	M3/cardsum/ · 상품5종.xlsx
팀원 모델 블라인드	Qwen3.5-9B QLoRA 를 43조문에	blind_*.py · results/
키 매핑 확인 (10-19)	끝, Supabase 에 적용 완료	key_mapping_check/

4. 배운 것

다음 사람이 같은 실수를 안 하도록

- **잡음 먼저 잰다.** 같은 코드를 다른 프로세스로 돌려도 ⑥ 이 ±4p 흔들린다(`NOISE.md`). 그보다 작은 변화는 처방 효과라고 말하지 않는다.
- **비율이 아니라 조문 단위 사실로 판정한다** (`clausefacts.py`) — 「이 조문이 0 → 100 이 됐다」.
- **일반화는 «같은 날 · 옛 코드» 와 견준다.** 46조문 맞춤 처방이 kb10 에서 흔들림과 같은 크기로 나와 듣지 않는다는 것을 그렇게 알았다.
- **채점기가 먼저 틀린다.** 지표가 틀린 자리를 여덟 군데 찾았다. 채점기를 고치면 과거 결과를 전부 다시 잰다 (그래서 결과 파일을 지우지 않는다).
- **병목은 모델보다 어휘(카탈로그)였다.** 쓸 변수가 없으면 모델이 비슷한 변수를 끌어다 쓴다(⑮).
- **정답을 처방에 맞추지 않는다.** 독립 검토가 이걸 두 번 잡았다.
- **평가셋은 한 번만 쓴다.** 새 평가셋(gold_v2)은 10-28 한 번 썼고, 이제 고르는 데 쓰면 안 된다.
- 예시 출력에 키 하나만 더해도 결과가 흔들린다(v125). 지문은 작게 바꾼다.

5. 파일 지도 — 어디에 무엇이 있나

personal_workplace_CHO/ 아래

폴더	무엇	git
model/M2-2/	본 작업. 파이프라인 · 지표 · 라운드 · 문서	cyj/m2-2-rounds
model/M2-lora/	M2-2 의 워크트리. lora/ = LoRA 학습 · 평가	cyj/lora
model/M3/	약관 · 설명서 요약 모델 시험 (9개 실험)	main
key_mapping_check/	DB 키 매핑 확인 기록 (완료)	—
docs/	원문 txt · 정리안 · 트러블슈팅 · worklog 사본	—

세 저장소 모두 **원격이 없습니다** (푸시 대기). M2-lora 는 M2-2 와 같은 저장소의 다른 브랜치를 꺼내 둔 폴더라, 서버를 옮길 때 하나로 합칠 예정입니다.

M2-2 안 — 폴더 (git 에 있는 파일 666개)

폴더	파일	무엇
***.py (맨 위)**	58	아래 6장 — 역할별로
***.md (맨 위)**	8	아래 7장 — 문서
showcase/	259	kb10 105조문 — 조문 · 실행 로그 · 결과 · 정답
results/	137	라운드 결과 JSON (지우지 않음 — 다시 채점용)
tests/	59	시험 1032개
data/	58	원문 · 조문 · 상품 · 정답(gold)
docsab/	39	특약 vs 설명서 비교 (10-12 ~ 14)
logs/	21	라운드 체인 스크립트 · 로그
worklog/	14	날짜별 일지 (09-22 ~ 10-08)
bundle/	8	v129 상품×key 묶음 시험 (채택 안 함)
history/	2	원래 노트북 (09-13 판 · 10-12 다시 쓴 판)
fonts/	—	PDF 용 한글 글꼴 (git 밖)

6. 파이썬 파일 58개 — 역할별

이름만 보고 찾을 수 있게

파이프라인 (실제로 도는 것)

파일	무엇
doc_split	설명서 → 조문 (규칙 기반)
prompt · schema	지문 · 출력 스키마 · few-shot
catalog	모델이 쓸 수 있는 어휘 전부
run_local_v2	조문 → 모델 → 검증 걸리면 재시도
validate	검증기 (지표 ①~⑤ · ⑦)
reasons	후처리: 빈 배열에 이유 붙이기 (v127)
engine · tv	조건식 실행기 · 3치 논리
resolver	판별 → 금리 범위
explain · fields	조건부 결과 JSON · 상품별 입력 필드
export_manual	rule → 사람이 읽는 규칙 서식

지표 · 채점

파일	무엇
scoring	⑥ 뜻 점수
grounding · compose · support · declare	⑨ 근거 · ⑩ 합성 · ⑪ 뒷받침 · ⑫ 선언
invent · vacuous · mismatch · dead	⑬ 지어냄 · ⑭ 헛조건 · ⑮ 변수 오용 · ⑯ 집계
boundary · blindspot	⑥b 문턱 · ⑥ 사각지대 (진단용)
report · analyze · firsterr	라운드 한 장 · 결과 세기 · 1차 출력 재채점
clausefacts · judge	조문 단위 사실 · 두 라운드 대조
noise · floors	잡음 바닥 · 판정선

정답(gold) 도구

파일	무엇
gold · goldaudit	정답 라벨링 · 기계 점검
reasoncheck	빈 배열 이유 검사
review_data · review_import	검토 페이지 ↔ 저장소

분석 · 처방 후보

파일	무엇
diagnose · blockers	실패 → 처방 후보 · 어휘 확장 효과
postfilter · semselect · _free	후처리 재적용 · 표현 재사용 · 문맥 표본

팀원 모델 · 팀 데이터

파일	무엇
blind_packets · blind_run · blind_score	팀원 QLoRA 블라인드 43조문
semconv · _lexicon · _report	팀원 의미 규칙 → 실행 규칙 변환
ckpt_paired · devsize	체크포인트 차이 검정 · Dev 크기
products · corpus · datacheck · realrun	DB 스냅샷 · 코퍼스 · 실제 고객

문서 만들기 (PDF)

파일	무엇
brief · brief_1005 · brief_final	팀 브리핑 09-28 · 10-05 · 이 문서
decision_doc · catalog · scope	팀 결정 요청 문서 셋

7. 문서 — 어디서부터 읽나

궁금한 것	문서
지금 어디까지 왔나 (발표용)	M2-2/STATUS.md
무엇을 알아냈나 — 시작점	M2-2/ROUNDS.md
어떻게 판정하나 · 그 규칙을 배운 실패	M2-2/METHOD.md
라운드마다 무엇을 바꿨나	M2-2/EXPERIMENTS.md
이 변화가 잡음인가	M2-2/NOISE.md
정답 판정 기준	M2-2/DECISIONS.md
어휘 확장 안건	M2-2/CATALOG_PROPOSAL.md
작업 규칙 (Claude · 사람 공통)	M2-2/CLAUDE.md
kb10 결과 · 원인	M2-2/showcase/notes.md
LoRA 후보 · 최종 결과	M2-lora/lora/final_candidates.md
새 평가셋 만드는 법	M2-lora/lora/eval_v2/README.md
요약 모델 시험 9개	M3/README.md
서버 이전 · 정리 계획	docs/model_폴더_정리안.md
사고 기록	docs/트러블슈팅_기록.md

주의 — 넘기지 않는 것

- **정답** (`data/gold/` · `showcase/gold_draft/` · `M2-lora/lora/eval_v2/gold/` · SFT jsonl) — 블라인드 평가용이라 서버 밖으로 내보내지 않습니다. 이 문서에도 점수만 실었습니다.
- **모델 가중치 · 고객 DB(`customerdb.db`)** 는 전달물에 넣지 않습니다.
- 브리핑 PDF 는 git 에 없습니다 — `python brief_final.py` 로 다시 만듭니다.

남은 일

무엇	상태
원격 저장소 연결 · 푸시	대기 — 정답을 기록에서 뺄지 먼저 정함
M2-lora 를 M2-2 에 합치기	서버 이전 때
어댑터 · 로그 따로 챙기기	서버 이전 때 (checkpoint-52 · lora/logs)
HF 모델 카드 정리	로컬에서
조건식 → 쉬운 말	다음 단계 모델 (M2 범위 밖)